

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

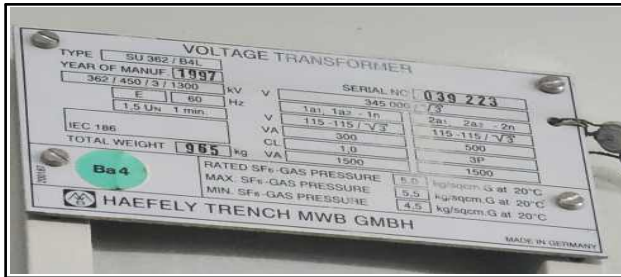
제 목 : 345kV GIS PT 불량 조기 적출을 통한 고장예방
관 계 부 서 : 남서울본부 강남전력지사 변전정비팀
모 범 직 원 : 남서울본부 강남전력지사 변전정비팀 대리 ☆◆△
내 용

위 직원은 2021년 1월부터 현재까지 강남전력지사 변전정비파트에 근무하면서 투철한 사명감과 탁월한 기술력으로 변전설비의 안정적 운영에 기여하였다. 특히 345kV ○●⊗변전소 보호배전반 대체 작업 중, #2M.Tr 인출선(Line) PT에서 발생한 이음 및 국부 과열을 조기에 발견하여 중대 고장을 사전에 방지함으로써 전력공급 신뢰도 향상에 크게 기여하였다.

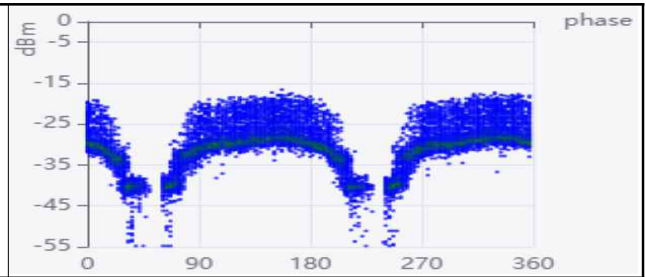
가. 이상 징후 발견 및 진단결과

2025년 보호배전반 대체 공사 중, ○●⊗S/S 345kV #2M.Tr 1차 GIS 구간에서 A상 PT 외함의 비정상적인 열화 징후가 관찰되었다. 열화상 카메라 점검 결과, A상 외함 온도가 타상 대비 약 6℃ 높게 측정되었으며, 부분방전(PD) 발생이 의심되었다.

이에 위 직원은 즉시 SO₂ 가스 측정을 실시하여 A상에서 19.3ppm의 농도를 검출(기준: 1ppm 이하)함으로써 내부 이음 발생을 확인하였다.



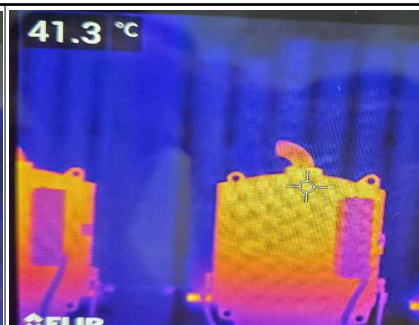
설비명판



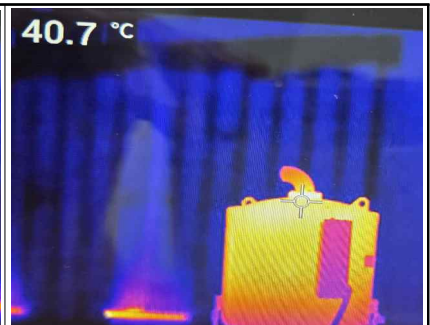
예방진단시스템 PD 검출(플로팅 추정)



A상(46.8℃)



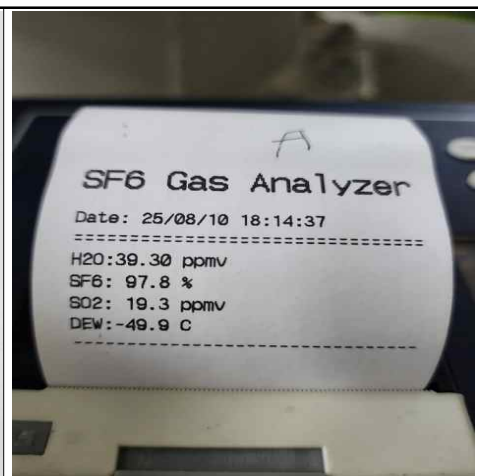
B상(41.3℃)



C상(40.7℃)



A상 : 변색(5ppm 이상), B상 : 정상, C상 : 정상



SO₂ : 19.3ppm

나. 조치 및 후속계획

이상 원인 확인 후, 즉시 End Cover를 구매하여 불량 PT를 철거하고 임시 가압을 시행하였으며, 계통 안정성 확보를 위해 교체용 PT 자재를 긴급 구매하였다. 이후 타사업소 운휴 PT 전용 및 가압시험을 수행하여 전기적 특성이 정

상임을 확인하였고, 관련 부위의 접속상태 및 절연 상태를 재점검하여 유사 결합 재발 가능성을 차단하였다. 또한, 본 사례를 기반으로 345kV급 PT 접속부의 온도·가스 농도 관리 절차를 보완하여, 변전소 내 주요기기 상태감시 기준 강화를 추진하였다.

다. 예방 및 조치성과

본 조치를 통해 345kV GIS 및 변압기 고장으로 인한 대규모 정전 및 설비 손실을 사전에 예방하여 약 11억 원의 경제적 손실을 절감하였다.

① 고장 시 복구비용(345kV GIS 교체 시)

- 자재비 9.3억 원 + 설치·운반비 1.97억 원 = 11.27억 원

② 예방 보수비용

- 자재비 0.13억 원 + 도급비 0.14억 원 = 0.027억 원

아울러, 변압기 정지에 따른 계통 안정도 저하 및 대외 신뢰도 하락 위험을 방지함으로써 무형의 경영 리스크를 해소하였다.

위 직원의 선제적 점검, 정밀 진단, 신속한 보수 조치는 중대 고장 예방의 모범 사례로서, 변전설비 유지관리 체계의 신뢰성을 크게 향상시킨 성과를 거두었다.

라. 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)